

EXAME ÉPOCA RECURSO (2ª PARTE, COM CONSULTA, DURAÇÃO: 75 min., 9 valores)

Nota: Nas perguntas seguintes, quando solicitado, deve usar troços de código Java essencial, podendo intermediar com linhas de comentário. Escrever código irrelevante com definições de *import* de *packages*, *static main*, *System.out.println*; *public* etc. é perda de tempo que lhe pode faltar para aspetos mais importantes.

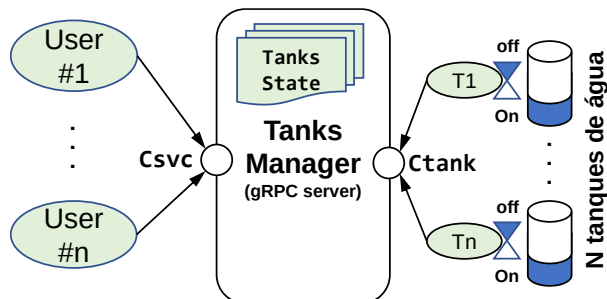
9. [3 val.] Considere um cenário de controlo de N tanques de armazenamento de água como se indica na figura.

Cada tanque tem um dispositivo eletrónico com sensores que controlam o nível de água no tanque e que automaticamente ligam ou desligam a respetiva bomba de enchimento, consoante o nível de água está baixo ou alto.

Assuma como pressuposto que foi desenvolvida uma biblioteca Java que permite obter do dispositivo eletrónico o nível do tanque em metros cúbicos de água, bem como o estado da bomba de enchimento (ligada/desligada), que facilita o desenvolvimento de uma aplicação cliente ($T_1, \dots, T_n$) que através de um contrato **Ctank** envia periodicamente para um servidor (**Tanks Manager**) o estado de cada tanque.

O servidor **Tanks Manager** armazena em memória o estado de cada tanque, permitindo que múltiplas aplicações ($User\#1, \dots, User\#n$), através do contrato **Csvc**, possam estar registadas no servidor para receberem dinamicamente as mudanças de estado (ligada/desligada) das bombas, incluindo a capacidade de água armazenada em cada tanque.

Considerando o *middleware* gRPC, proponha os contratos (**Ctank** e **Csvc**) em *protobuf*, os pressupostos das configurações, bem como o esboço em Java das aplicações (**Server**, **User** e **T**), nomeadamente as classes necessárias. Em particular apresente a funcionalidade da operação do servidor que recebe as mensagens dos clientes **T**, atualiza o estado interno e envia a notificação para as aplicações **User** que estejam registadas.



10. [3 val.] Considere uma empresa de nome EXR23 que realiza vendas pela internet que disponibiliza uma aplicação onde os seus clientes podem submeter mensagens sobre reclamações genéricas relacionadas com as compras que realizaram. Na empresa existem dezenas de funcionários que tratam em simultâneo as mensagens dos clientes (cada mensagem por um funcionário diferente). O funcionário analisa a mensagem e de acordo com a sua interpretação reenvia a mesma para ser tratada nos departamentos de Vendas, Faturação e Suporte, onde posteriormente outros funcionários mais especializados tratam e resolvem as reclamações através de contacto telefónico com os clientes. Para efeitos de registo e possíveis futuras auditorias, todas as mensagens enviadas pelos clientes são guardadas num ficheiro de *Logging*.

Utilizando unicamente o *middleware* RabbitMQ, apresente:

- Um diagrama de arquitetura (Aplicações, tipos de *Exchange*, *Queues*, respetivos *Bindings* e *Routing Keys* necessários) de um sistema para a empresa EXR23;
- Apresente os troços de código Java essenciais da aplicação do funcionário que permite ao mesmo analisar os pedidos dos clientes, reclassificá-los e enviá-los para os departamentos (Vendas, Faturação e Suporte) da empresa.

11. [3 val.] [Não precisa apresentar código] Considere um cenário em que se pretende desenvolver uma aplicação Cliente/Servidor, com distribuição de carga (*load balancing*) por múltiplos servidores, isto é, permite distribuir os múltiplos pedidos dos clientes pelos múltiplos servidores.

Apresente os diagramas de arquitetura e respetiva descrição para as seguintes hipóteses:

- Utilização exclusiva do *middleware* gRPC;
- Utilização conjunta do *middleware* de comunicação por grupos (*Spread Toolkit*) e do *middleware* gRPC.